



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Paralelizace simulace měření kvantového stavu

Semestrální práce z KIV/PPR

Stanislav Kafara

11. 12. 2025

Cíl práce

- implementovat a paralelizovat simulaci měření kvantového stavu
- změřit a porovnat výsledky

Výsledek

- DLL k existujícímu QC simulátoru
- C++, Parallel STL, manuální vektorizace AVX2, OpenCL
 - sekvenčně skalárně, paralelně vektorově na CPU a paralelně na GPU
- Philox PRNG, Vose Alias Method

Výsledky

PC: Intel i5-7600 (4 jádra), 16 GB RAM, Nvidia GTX 1060 6 GB

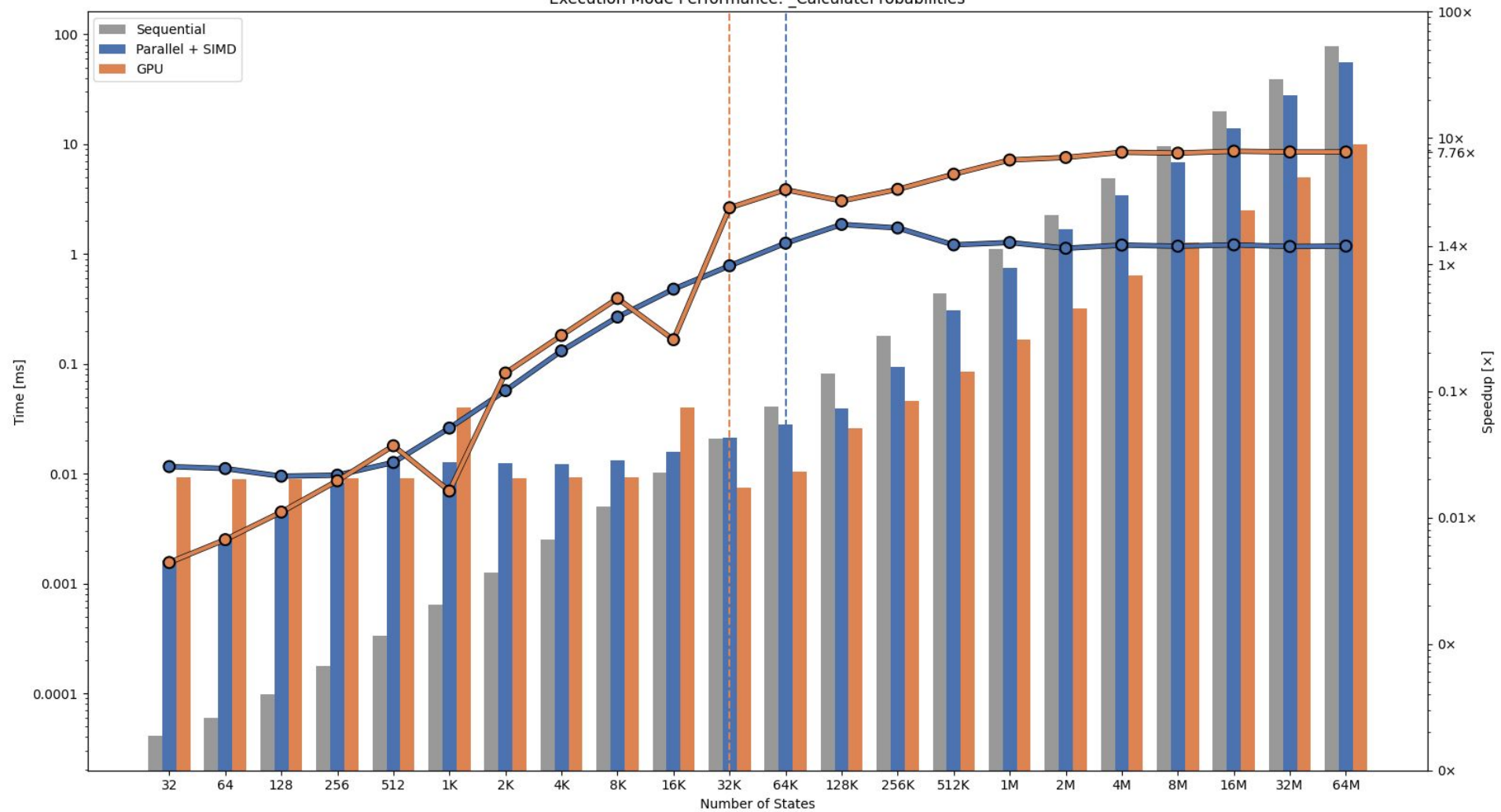
Experimenty

- až 4 GB umělý stavový vektor
- až 256 M simulovaných měření

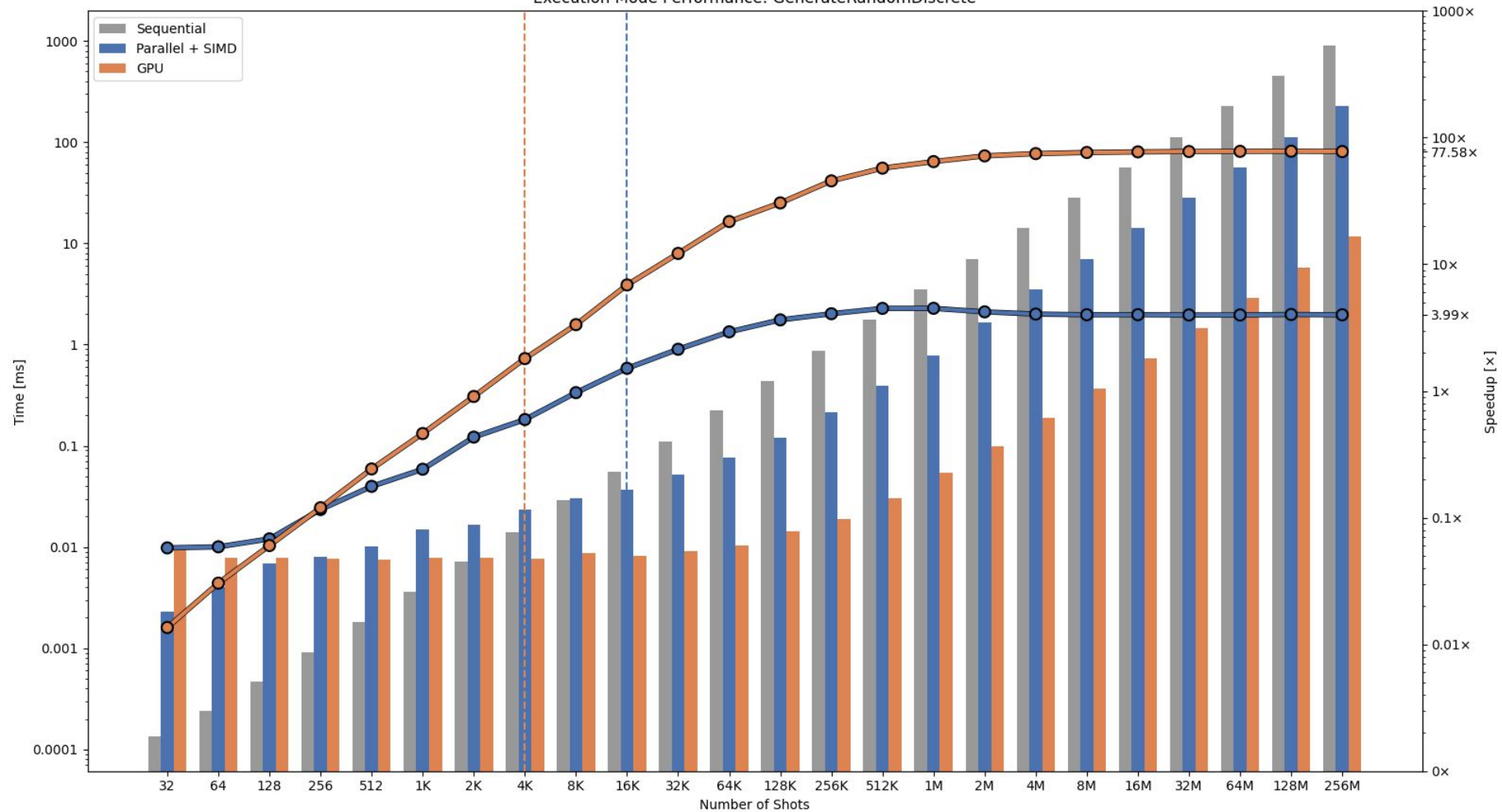
Výsledky

- **urychlení** paralelizovatelných výpočtů
 - paralelně vektorově na CPU: **3,49x** (1,46x)
 - paralelně na GPU: **53,99x** (1,93x)
- statisticky **nerozdílné naměřené distribuce** - Philox PRNG x skutečný RNG

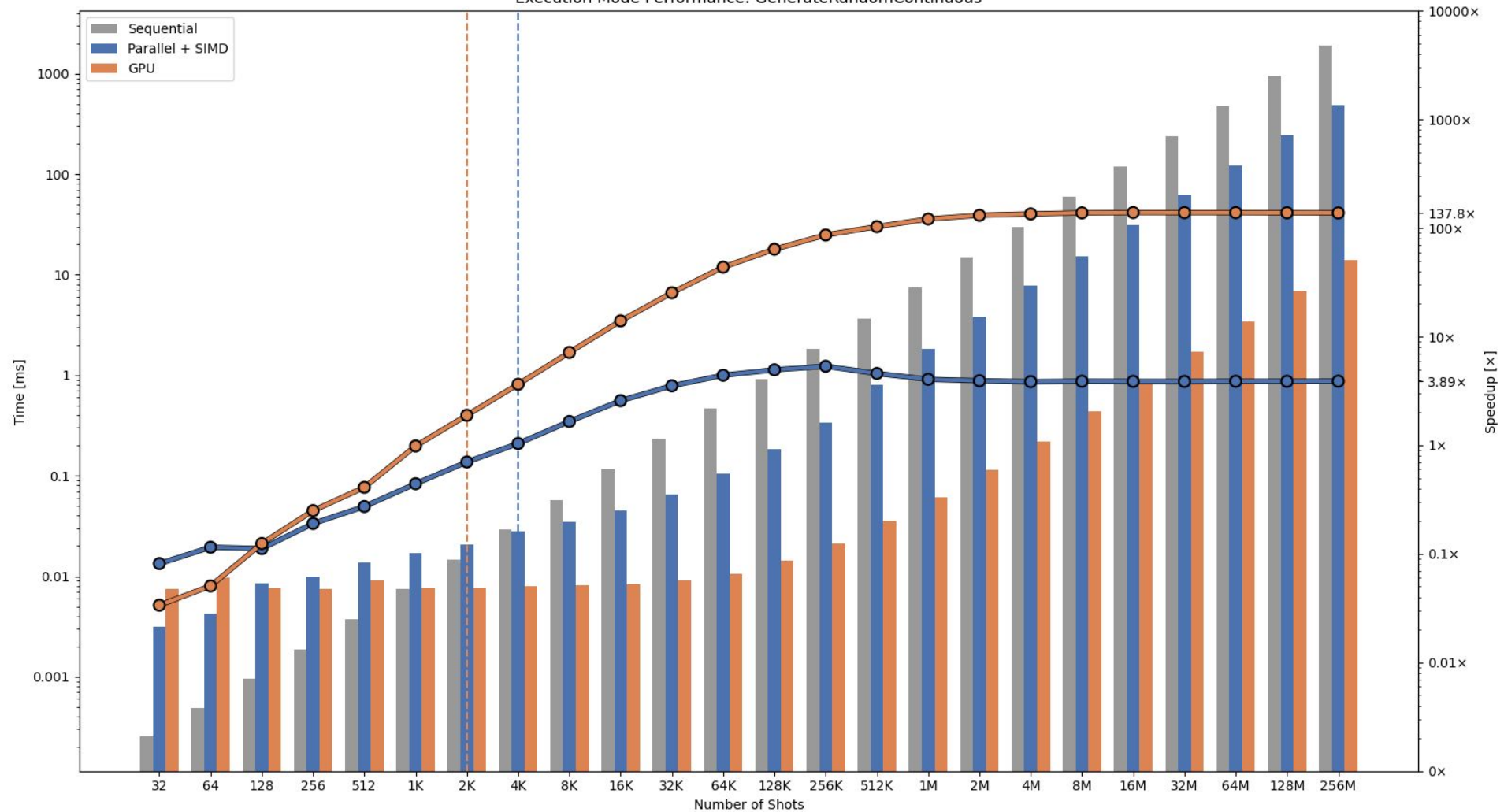
Execution Mode Performance: CalculateProbabilities



Execution Mode Performance: GenerateRandomDiscrete



Execution Mode Performance: GenerateRandomContinuous



Execution Mode Performance: _SampleAliasTable

